

1. Introducción a la Calidad de Software

La calidad de software es el grado en que un sistema, componente o proceso cumple con los requisitos especificados y con las necesidades o expectativas del cliente o usuario final. No se limita a la ausencia de fallos, sino que abarca características estructurales que garantizan su correcto funcionamiento, evolución y optimización a lo largo del tiempo.

2. Análisis Profundo de Atributos de Calidad

Mantenibilidad (Maintainability)

Es la capacidad del software para ser modificado de manera efectiva y eficiente por los desarrolladores, ya sea para corregir errores, mejorar el rendimiento o adaptarlo a cambios en el entorno.

- **Modularidad:** Grado en que los componentes del sistema se pueden separar y modificar con un impacto mínimo en otros elementos.
- **Reusabilidad:** Capacidad de un activo o componente para ser utilizado en más de un sistema informático o en la construcción de otros componentes.
- **Analizabilidad:** Facilidad con la que se pueden evaluar los impactos de un cambio propuesto, diagnosticar deficiencias o identificar partes modificables.
- **Capacidad de ser modificado (Modificabilidad):** Grado en que el software permite implementar cambios de forma segura, sin introducir nuevos defectos ni degradar la calidad existente.
- **Capacidad de ser probado (Testabilidad):** Facilidad con la que se pueden establecer criterios de prueba y ejecutar tests para verificar que las modificaciones fueron exitosas.

Confiabilidad (Reliability)

Es la capacidad de un sistema de realizar sus funciones requeridas bajo condiciones específicas durante un período de tiempo determinado. Asegura que el software sea robusto y estable.

- **Madurez:** Capacidad del sistema para evitar fallas o errores como resultado de defectos en el software bajo operaciones normales.
- **Disponibilidad:** Grado en que el software es accesible y operativo para su uso cuando se requiere.
- **Tolerancia a fallos:** Capacidad del sistema para mantener un nivel de rendimiento especificado en casos de errores de software o infracciones en sus interfaces.
- **Capacidad de recuperación:** Capacidad de restablecer los niveles de rendimiento directamente afectados y recuperar los datos perdidos tras una falla general.

Eficiencia / Rendimiento (Performance Efficiency)

Se refiere al rendimiento del software en relación con la cantidad de recursos (tiempo, hardware, red) utilizados bajo condiciones determinadas.

- **Comportamiento temporal (Tiempo de respuesta):** Tiempos de respuesta, procesamiento y tasas de rendimiento de un sistema al realizar sus funciones en comparación con los límites establecidos.
- **Utilización de recursos:** Cantidad y tipo de recursos utilizados (memoria, CPU, almacenamiento) por el software al realizar sus funciones.
- **Capacidad:** Grado en que los límites máximos de un parámetro del sistema (como usuarios simultáneos o transacciones por segundo) cumplen con los requisitos.

3. Marco de Referencia Recomendado

Para dar el máximo rigor académico y profesional a tu informe, debes basar tu análisis en el estándar **ISO/IEC 25010 (System and Software Quality Models)**. Esta norma reemplazó a la antigua ISO 9126 y clasifica formalmente las características de la calidad del producto de software de manera idéntica a como se solicita en tu asignación.

Aplicación de Atributos al Proyecto

1. Mantenibilidad: Escalabilidad del Sistema

En Protección Civil, las normativas de riesgos o los formatos de los reportes cambian constantemente. El sistema debe estar diseñado para adaptarse sin tener que reescribir todo el código.

- **Modularidad (Separación de funciones):** La lógica para conectarse a la **base de datos**, la lógica para procesar las **plantillas** y la **interfaz de usuario** deben estar totalmente separadas. Si cambia el formato visual de la minuta, no se debe alterar la base de datos.
- **Modificabilidad (Agregar nuevos riesgos):** Debe ser sencillo añadir nuevas opciones prehechas en el futuro (por ejemplo, agregar un nuevo tipo de accidente como "Riesgo Tecnológico" o "Inundación") sin romper las opciones ya existentes.
- **Analizabilidad (Facilidad de auditoría):** El código debe ser limpio y estar documentado. Si ocurre un error al generar una plantilla, un programador debe poder identificar de inmediato si la falla está en el llenado de datos o en el motor que genera el archivo final.

2. Confiabilidad: Integridad y Disponibilidad de Datos

Hablamos de reportes de accidentes y gestión de riesgos; la pérdida de información en este sector es crítica. El sistema debe garantizar que el reporte se genere de forma correcta y segura.

- **Madurez y Tolerancia a Fallos:** Si el usuario está rellenando un reporte de accidente largo y la conexión a la base de datos parpadea, el sistema no debe cerrarse ni perder los datos introducidos en el formulario. Debe retenerlos localmente hasta que se restablezca el servicio.
- **Recuperación de Datos:** En caso de un apagón o fallo del sistema antes de finalizar la minuta, el software debería contar con un mecanismo de guardado automático temporal (borrador) para no obligar al operador a escribir todo desde cero.
- **Consistencia de Datos:** El sistema debe validar que los campos obligatorios (como fecha, hora y coordenadas del accidente) estén completos antes de permitir la inserción en la base de datos o el autocolocado en la plantilla.

3. Eficiencia: Automatización e Inmediatez

El objetivo principal de tu software es eliminar el trabajo manual. Por ende, el rendimiento se mide en el tiempo que se ahorra el funcionario de Protección Civil.

- **Comportamiento Temporal (Velocidad de generación):** El proceso de "autocolocado" de la información dentro de la plantilla debe ser inmediato (pocos segundos). Un retraso prolongado al generar el reporte final anula el propósito de agilizar la gestión de la emergencia.
- **Utilización de Recursos (Ligereza):** Al tratarse principalmente de una base de datos y procesamiento de texto/plantillas, el sistema debe ser sumamente liviano. Debe poder ejecutarse sin problemas en computadoras de especificaciones básicas o antiguas, que suelen ser comunes en estaciones de servicio público.
- **Capacidad de Concurrencia:** Si varias estaciones o funcionarios están registrando accidentes en la base de datos al mismo tiempo, el sistema debe procesar las solicitudes en paralelo sin congelarse ni bloquear los registros de los demás.